

# **Rețele Electrice și Iluminat Urban**

**Dulli David Patrik**

**IUDR Anul III**

**2025**

**Caiet de sarcini**

# **Modernizarea sistemului de iluminat public pe strada Republicii din Municipiul Cluj-Napoca**

## **1. Obiectul cererii de oferte**

**Denumire:** Modernizarea sistemului de iluminat public pe strada Republicii din Municipiul Cluj-Napoca.

Procedura are ca obiect modernizarea sistemului de iluminat public de pe strada Republicii din Municipiul Cluj-Napoca, prin:

- Dezafectarea sistemului de iluminat public existent: corpuri de iluminat, stâlpi, cabluri și alte accesorii.
- Achiziționarea corpurilor de iluminat tip LED, a stâlpilor de susținere, a cablurilor electrice și a accesoriilor aferente.
- Introducerea în subteran a cablurilor electrice pentru alimentarea sistemului de iluminat public.
- Realizarea fundațiilor pentru stâlpii de susținere a corpurilor de iluminat.
- Reabilitarea și aducerea la starea inițială a trotuarelor afectate de lucrările de săpătură aferente pozării cablurilor electrice în subteran.
- Montarea sistemului de iluminat public, incluzând instalarea corpurilor de iluminat, stâlpilor de susținere, rețelei de alimentare și sistemului de telegestiune.
- Asigurarea întreținerii și funcționării corespunzătoare a sistemului de iluminat public pe toată durata perioadei de garanție a lucrării.

## **Cod CPV 45316110-9 – Instalare de echipamente de iluminare stradală.**

**1.1. Autoritatea contractantă:** Municipiul Cluj-Napoca, județul Cluj.

**1.2. Finanțare:** Bugetul local.

**1.3. Amplasament:** strada Republicii din Cluj-Napoca, secțiunea dintre strada Ceahlău și strada Observatorului.

## **2. Condiții de participare**

- a) Ofertantul va prezenta oferta financiară pentru corpurile de iluminat de tip LED *Putere* și a tuturor bunurilor și serviciilor menționate în obiectul cererii.
- b) Ofertantul trebuie să facă dovada unui contract de lucrări similare în ultimul an.
- c) Ofertantul trebuie să facă dovada că deține un angajat în cadrul companiei ca specialist în iluminat și să prezinte certificatul eliberat de autoritatea competentă care să ateste acest lucru.
- d) Pentru întocmirea ofertei tehnice și comerciale, ofertantul va avea în vedere următoarele activități:
  - a. Lucrările de dezafectare a sistemului de iluminat public existent, care constau în demontarea corpurilor, stâlpilor și cablurilor sistemului de iluminat existent și debarasarea acestora.
  - b. Achiziționarea a 46 de corpuri de iluminat, respective stâlpi de susținere, 1200 m de cabluri electrice, 800m de tub pvc de Ø 100mm, 2 puncte de aprindere cu conectivitate la distanță.
  - c. Dezafectarea, debarasarea sistemului existent și montarea sistemului de iluminat nou.
  - d. Lucrările de mentenanță pe durata perioadei de garanție a corpurilor de iluminat.
  - e. Lucrările necesare pentru pozarea în subteran a cablurilor electrice, precum și lucrările necesare pentru reabilitarea trotuarelor în zonele afectate de intervenții.
  - f. Termenul de realizare a lucrărilor de modernizare.
  - g. Termenul minim de intervenție în caz de avarie.

## **3. Obiectul și scopul achiziției**

**3.1** Obiectul prezentei proceduri îl constituie furnizarea și montarea de corpuri de iluminat cu LED. Procedura este necesară pentru modernizarea rețelei de iluminat public stradal pe Strada Republicii din Municipiul Cluj-Napoca.

**3.2** Sunt necesare lămpi de iluminat stradal LED de 21.5W, 46 de bucăți, stâlpi de oțel zincat de 8m înălțime, cabluri electrice de conexiune la rețea, tuburi pvc în care se vor introduce cablurile și 2 puncte de aprindere.

**3.3** Scopul contractului este de a realiza un sistem modern și eficient de iluminat public stradal care să corespundă cerințelor și normelor naționale și internaționale în paralel cu optimizarea consumurilor energetice și asigurarea unui aspect vizual plăcut și modern al străzii. Prin acest contract se urmărește:

- Creșterea siguranței și confortului cetățenilor pe timp de noapte, prin respectarea standardelor naționale și internaționale privind iluminatul stradal.
- Reducerea impactului asupra mediului, prin scăderea consumului de energie și limitarea poluării luminoase.
- Asigurarea unui sistem de iluminat durabil și eficient.
- Îmbunătățirea esteticii spațiului urban, oferind un aspect vizual modern și plăcut.
- Garanția funcționării continue a iluminatului public și atingerea indicatorilor de performanță asumați.

#### **4. Cerințe tehnice și de calitate**

**4.1.** Se va asigura un nivel minim al consumului de energie electrică, în condițiile îndeplinirii tuturor cerințelor, prin următoarele mijloace:

- Corpuri de iluminat cu randament mare și costuri de mentenanță redusă, cu grad mare de protecție și cu caracteristici optice deosebite, echipate cu sursă LED tip multiled.
- Componentele sistemului de iluminat vor fi executate în conformitate cu standardele în vigoare și vor avea certificate de conformitate.
- Puterea instalată a corpurilor de iluminat utilizate pentru modernizare va fi calculată de fiecare ofertant.

**4.2.** Este obligatorie inscripționarea tipului corpului de iluminat și a mărcii producătorului. Tipul corpului de iluminat și producătorul astfel inscripționate trebuie să se identifice cu tipul corpurilor de iluminat și producătorul pentru care s-au prezentat certificatele de conformitate solicitate, certificate ale laboratoarelor acreditate din care să rezulte gradul de protecție IK și IP, atât pentru produsele prezentate ca mostre, cât și pentru cele folosite în proiectele luminotehnice și oferite.

**4.3.** Proiectul luminotehnic se va prezenta într-un program DIALux sau echivalent.

**4.4.** Toate aparatele de iluminat vor avea un design adaptat tehnologiei LED, indiferent de formă.

**4.5. Cerințe tehnice minime impuse pentru corpurile de iluminat cu LED folosite pentru iluminatul stradal:**

- Clasa de iluminat rutier: M3, respectiv P4 pentru trotuare.
- Aparat iluminat stradal cu putere maximă de 22W.
- Gradul de protecție a componentei optice: min IP65.
- Gradul de protecție al unității de alimentare: min IP65.
- Carcasă realizată din aluminiu turnat sau extrudat, cu rol de radiator pasiv pentru LED.
- Sursa de iluminat să fie de tip multiled pentru a preîntâmpina pierderea a maxim 20% din fluxul luminos emis de aparat.
- Tensiunea de alimentare: 230V.
- Rezistența la impact IK09.
- Durata de viață minim 100.000 ore, cu asigurarea a minim 80% din fluxul luminos initial.
- Randamentul corpului de iluminat minim 80%.
- Protecția împotriva electrocutării Clasa I sau Clasa II.

- Corpuri de iluminat echipate cu surse de tip LED, având temperatura de culoare între 3000-6000K.
- Flux luminous minim: 2400lm.
- Iluminare minimă de 1.00lx pentru trotuare.
- Luminanță minimă de 1.00cd/m<sup>2</sup> pentru partea carosabilă.
- Funcționare la temperatură între -25 și +45 grade Celsius.
- Garanție producător: minim 5 ani.

**4.6. Cerințe tehnice minime impuse pentru stâlpii de iluminat:**

- Înălțimea corpului de iluminat de 8m.
- Distanța dintre stâlpi de 20m.
- Lungimea brațului pe orizontală 0m.
- Înclinația maximă a aparatului de iluminat: 45 grade.
- Stâlpi de oțel zincat cu diametru de 180mm la bază și 75mm la vârf, grosime perete 2.5mm, cu camera de la baza stâlpului.

**4.7. Documente care să ateste respectarea condițiilor tehnice pentru corpuri de iluminat(inclusive componentele acestuia):**

- Prospect tehnic/fișă de catalog aparat iluminat care să conțină toate specificațiile cerute de autoritatea cntractantă.
- Declarații/certificatul de conformitate de la producător, din care să rezulte caracteristicile tehnice solicitate și conformitatea cu standardele în vigoare.
- Certificat eliberat de un laborator acreditat pentru testele IK și IP.

**Îndeplinirea cerințelor tehnice minime enunțate mai sus este obligatorie, nerespectarea acestora atrage descalificarea ofertelor respective.**

**5. Prezentare ofertă tehnică:**

Se va prezenta pentru fiecare tip de echipament solicitat în caietul de sarcini.

**6. Garanții solicitate:**

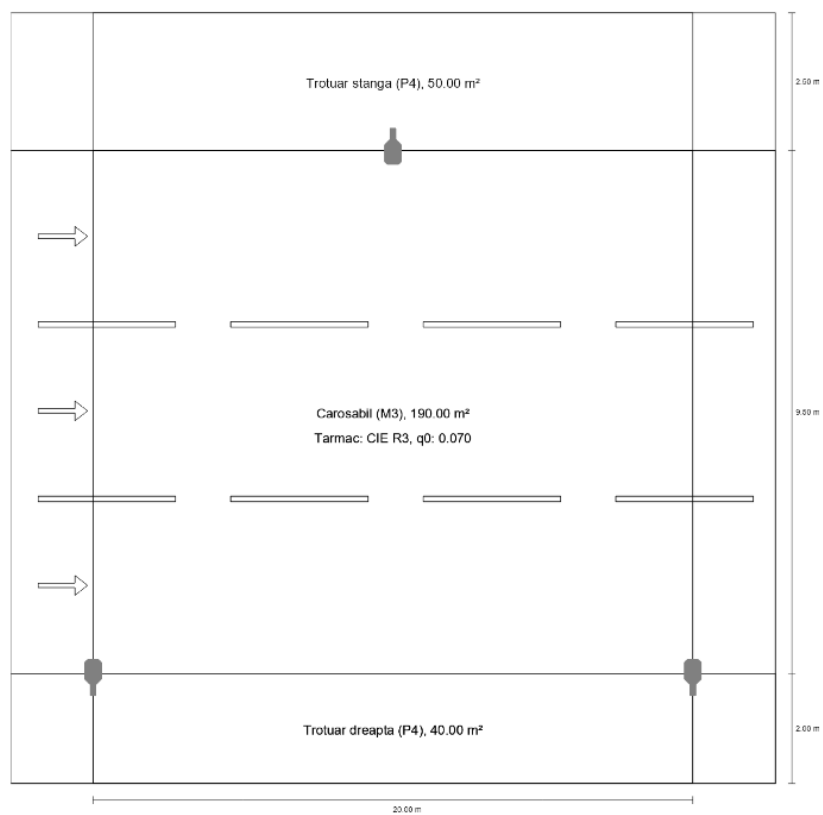
- Lucrări de construcții montaj corpuri de iluminat : 5 ani;
- Corpuri de iluminat (inclusiv componentele acestuia): 5 ani.

**7. Avize și acorduri:**

**Ofertantul câștigător va avea obligația să obțină avizele și acordurile necesare potrivit legislației în vigoare.**

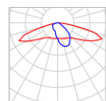
Republicii

## Summary (according to EN 13201:2015)



Republicii

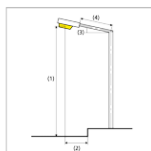
## Summary (according to EN 13201:2015)



|              |                                     |                           |          |
|--------------|-------------------------------------|---------------------------|----------|
| Manufacturer | LIGHTRONICS BV                      | P                         | 21.4 W   |
| Article No.  | -                                   | $\Phi_{\text{lamp}}$      | 2811 lm  |
| Article name | BRISA-PA04-64LED-3000K-3500LM-21.4W | $\Phi_{\text{luminaire}}$ | 2811 lm  |
| Fitting      | 64x LED                             | $\eta$                    | 100.00 % |

BRISA-PA04-64LED-3000K-3500LM-21.4W (both sides offset)

|                                                                                                                                                           |                                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pole distance                                                                                                                                             | 20.000 m                                                                                   |
| (1) Light spot height                                                                                                                                     | 8.000 m                                                                                    |
| (2) Light point overhang                                                                                                                                  | 0.000 m                                                                                    |
| (3) Boom inclination                                                                                                                                      | 15.0°                                                                                      |
| (4) Boom length                                                                                                                                           | 0.000 m                                                                                    |
| Annual operating hours                                                                                                                                    | 4000 h; 100.0 %, 21.4 W                                                                    |
| Wattage / route                                                                                                                                           | 2140.0 W/km                                                                                |
| ULR / ULOR                                                                                                                                                | 0.02 / 0.01                                                                                |
| Max. luminous intensities                                                                                                                                 | $\geq 70^\circ$ : 741 cd/km<br>$\geq 80^\circ$ : 607 cd/km<br>$\geq 90^\circ$ : 70.5 cd/km |
| Luminous intensity class                                                                                                                                  | -                                                                                          |
| The luminous intensity values in [cd/km] for calculation of the luminous intensity class refer to the luminaire luminous flux according to EN 13201:2015. |                                                                                            |
| Glare index class                                                                                                                                         | D.3                                                                                        |
| MF                                                                                                                                                        | 0.80                                                                                       |



3

Republicii

## Summary (according to EN 13201:2015)

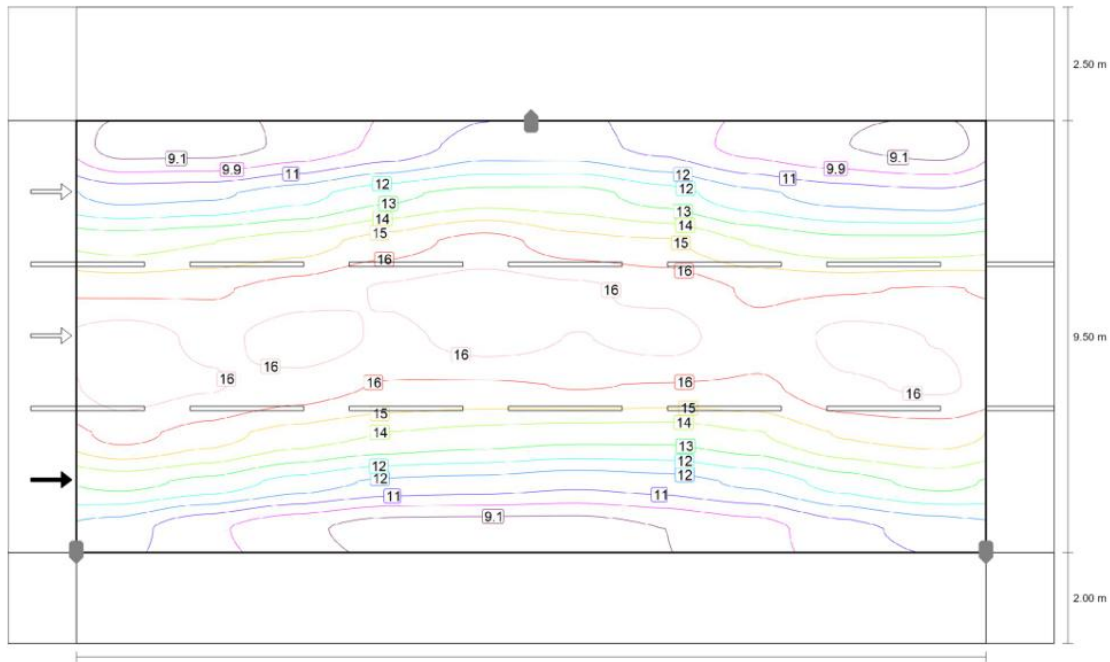
### Results for valuation fields

A maintenance factor of 0.80 was used for calculating for the installation.

|                      | Symbol         | Calculated             | Target                        | Check |
|----------------------|----------------|------------------------|-------------------------------|-------|
| Trotuar stanga (P4)  | $E_{av}$       | 6.84 lx                | [5.00 - 7.50] lx              | ✓     |
|                      | $E_{min}$      | 4.71 lx                | $\geq 1.00$ lx                | ✓     |
| Carosabil (M3)       | $L_{av}$       | 1.00 cd/m <sup>2</sup> | $\geq 1.00$ cd/m <sup>2</sup> | ✓     |
|                      | $U_o$          | 0.62                   | $\geq 0.40$                   | ✓     |
|                      | $U_l$          | 0.86                   | $\geq 0.60$                   | ✓     |
|                      | TI             | 13 %                   | $\leq 15$ %                   | ✓     |
|                      | $R_{el}^{(1)}$ | 0.54                   | -                             |       |
| Trotuar dreapta (P4) | $E_{av}$       | 7.16 lx                | [5.00 - 7.50] lx              | ✓     |
|                      | $E_{min}$      | 5.17 lx                | $\geq 1.00$ lx                | ✓     |

(1) Informative, not part of the valuation

Republicii  
**Carosabil (M3)**



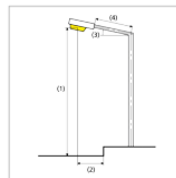
Maintenance value, horizontal illuminance [lx] (Iso-illuminance curves)

Republicii  
**Summary (according to EN 13201:2015)**

|                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |              |                                       |                    |         |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------|--------------------|---------|
|  |  |  | Manufacturer | Philips                               | P                  | 21.5 W  |
|                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     | Article name | BGP392 T25 1<br>xLED35-4S/757<br>DRM2 | $\Phi_{Lamp}$      | 3500 lm |
|                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |              |                                       | $\Phi_{Luminaire}$ | 3153 lm |
| Fitting                                                                             | 1 x                                                                                 |                                                                                     |              |                                       | $\eta$             | 90.08 % |

BGP392 T25 1 xLED35-4S/757 DRM2 (both sides offset)

|                                                                                                                                                                                        |                                                                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pole distance                                                                                                                                                                          | 20.000 m                                                                                      |
| (1) Light spot height                                                                                                                                                                  | 8.000 m                                                                                       |
| (2) Light point overhang                                                                                                                                                               | 0.000 m                                                                                       |
| (3) Boom inclination                                                                                                                                                                   | 45.0°                                                                                         |
| (4) Boom length                                                                                                                                                                        | 0.000 m                                                                                       |
| Annual operating hours                                                                                                                                                                 | 4000 h: 100.0 %, 21.5 W                                                                       |
| Wattage / route                                                                                                                                                                        | 2150.0 W/km                                                                                   |
| ULR / ULOR                                                                                                                                                                             | 0.05 / 0.00                                                                                   |
| Max. luminous intensities<br>Any direction forming the specified angle from the downward vertical, with the luminaire installed for use.                                               | $\geq 70^\circ$ : 1237 cd/klm<br>$\geq 80^\circ$ : 862 cd/klm<br>$\geq 90^\circ$ : 129 cd/klm |
| Luminous intensity class<br>The luminous intensity values in [cd/klm] for calculation of the luminous intensity class refer to the luminaire luminous flux according to EN 13201:2015. | -                                                                                             |
| Glare index class                                                                                                                                                                      | D.6                                                                                           |
| MF                                                                                                                                                                                     | 0.80                                                                                          |



Republicii

**Summary (according to EN 13201:2015)**

Results for valuation fields

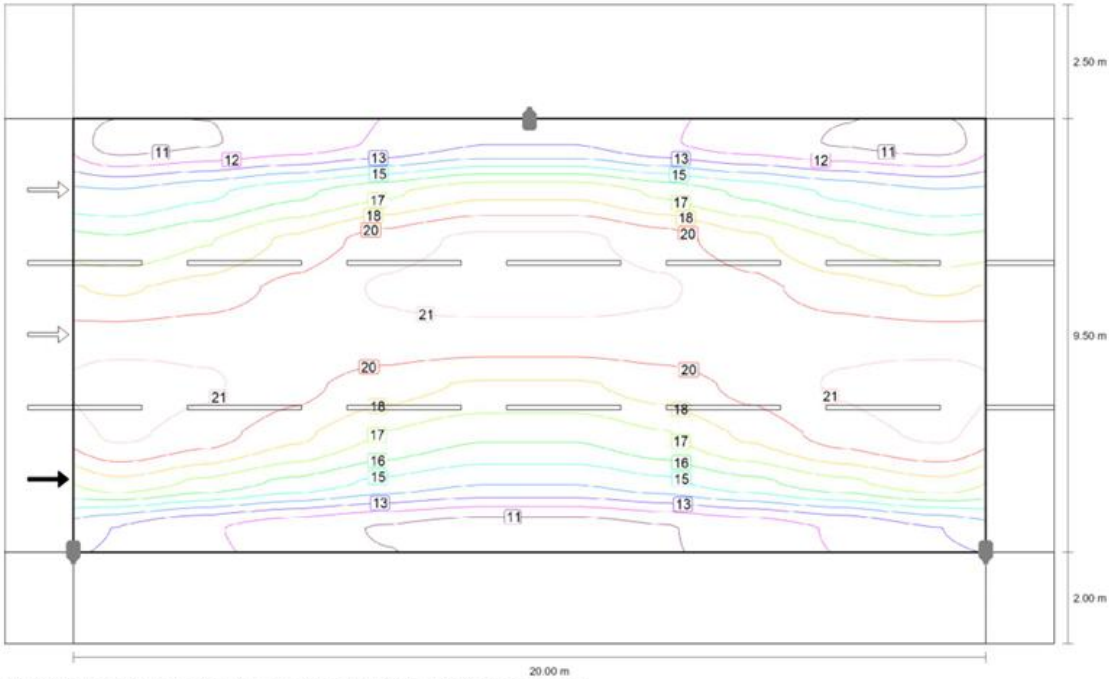
A maintenance factor of 0.80 was used for calculating for the installation.

|                      | Symbol         | Calculated             | Target                        | Check |
|----------------------|----------------|------------------------|-------------------------------|-------|
| Trotuar stanga (P4)  | $E_{av}$       | 5.54 lx                | [5.00 - 7.50] lx              | ✓     |
|                      | $E_{min}$      | 3.77 lx                | $\geq 1.00$ lx                | ✓     |
| Carosabil (M3)       | $L_{av}$       | 1.26 cd/m <sup>2</sup> | $\geq 1.00$ cd/m <sup>2</sup> | ✓     |
|                      | $U_o$          | 0.57                   | $\geq 0.40$                   | ✓     |
|                      | $U_l$          | 0.77                   | $\geq 0.60$                   | ✓     |
|                      | TI             | 11 %                   | $\leq 15$ %                   | ✓     |
|                      | $R_{ef}^{(1)}$ | 0.34                   | –                             |       |
| Trotuar dreapta (P4) | $E_{av}$       | 5.93 lx                | [5.00 - 7.50] lx              | ✓     |
|                      | $E_{min}$      | 4.10 lx                | $\geq 1.00$ lx                | ✓     |

(1) Informative, not part of the valuation

Republicii

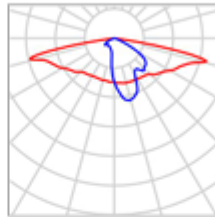
**Carosabil (M3)**



Maintenance value, horizontal illuminance [lx] (Iso-illuminance curves)

Republicii

## Summary (according to EN 13201:2015)



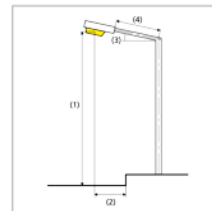
|              |                                  |                           |         |
|--------------|----------------------------------|---------------------------|---------|
| Manufacturer | Leipziger Leuchten GmbH          | P                         | 21.0 W  |
| Article No.  | 9.215.8124.65268-3A              | $\Phi_{\text{Lamp}}$      | –       |
| Article name | SASKIA I DA LED (Optik 268)      | $\Phi_{\text{Luminaire}}$ | 2431 lm |
| Fitting      | 1x DA+ LED<br>18W/2.900lm/3.000K | $\eta$                    | –       |

Republicii

## Summary (according to EN 13201:2015)

SASKIA I DA LED (Optik 268) (both sides offset)

|                                                                                                                                                                                       |                                                                                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pole distance                                                                                                                                                                         | 20.000 m                                                                                   |
| (1) Light spot height                                                                                                                                                                 | 8.000 m                                                                                    |
| (2) Light point overhang                                                                                                                                                              | 0.000 m                                                                                    |
| (3) Boom inclination                                                                                                                                                                  | 1.0°                                                                                       |
| (4) Boom length                                                                                                                                                                       | 0.000 m                                                                                    |
| Annual operating hours                                                                                                                                                                | 4000 h: 100.0 %, 21.0 W                                                                    |
| Wattage / route                                                                                                                                                                       | 2100.0 W/km                                                                                |
| ULR / ULOR                                                                                                                                                                            | 0.00 / 0.00                                                                                |
| Max. luminous intensities<br>Any direction forming the specified angle from the downward vertical, with the luminaire installed for use.                                              | $\geq 70^\circ$ : 830 cd/km<br>$\geq 80^\circ$ : 483 cd/km<br>$\geq 90^\circ$ : 0.00 cd/km |
| Luminous intensity class<br>The luminous intensity values in [cd/km] for calculation of the luminous intensity class refer to the luminaire luminous flux according to EN 13201:2015. | –                                                                                          |
| Glare index class                                                                                                                                                                     | D.5                                                                                        |
| MF                                                                                                                                                                                    | 0.80                                                                                       |



Republicii

**Summary (according to EN 13201:2015)**

Results for valuation fields

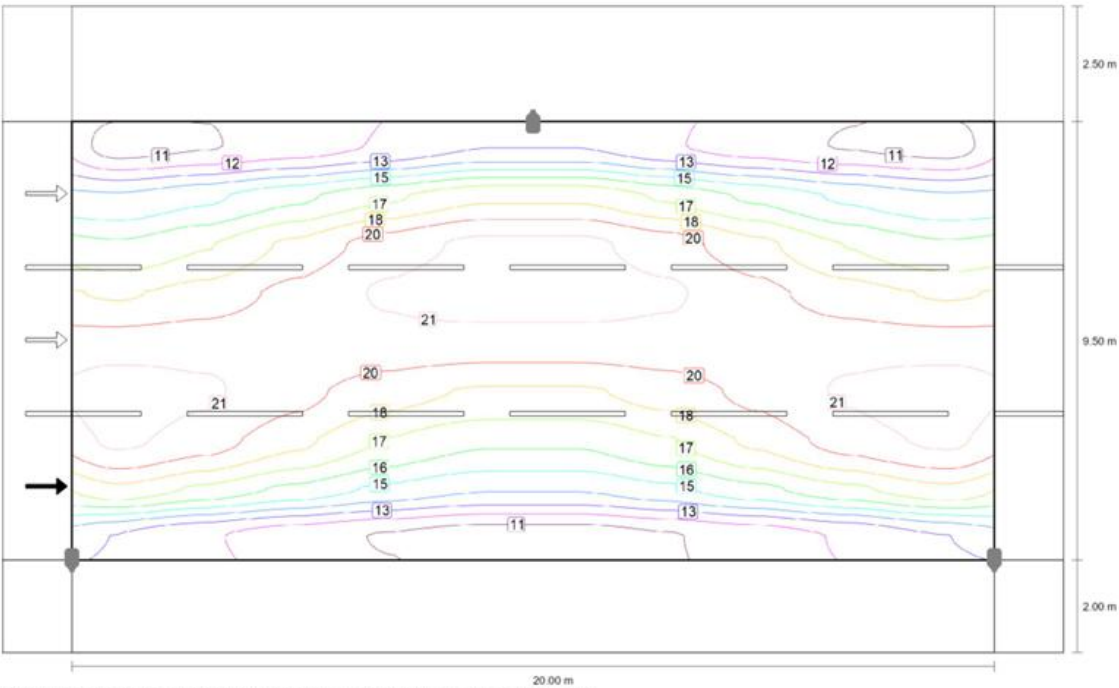
A maintenance factor of 0.80 was used for calculating for the installation.

|                      | Symbol         | Calculated             | Target                        | Check |
|----------------------|----------------|------------------------|-------------------------------|-------|
| Trotuar stanga (P4)  | $E_{av}$       | 5.54 lx                | [5.00 - 7.50] lx              | ✓     |
|                      | $E_{min}$      | 3.77 lx                | $\geq 1.00$ lx                | ✓     |
| Carosabil (M3)       | $L_{av}$       | 1.26 cd/m <sup>2</sup> | $\geq 1.00$ cd/m <sup>2</sup> | ✓     |
|                      | $U_o$          | 0.57                   | $\geq 0.40$                   | ✓     |
|                      | $U_l$          | 0.77                   | $\geq 0.60$                   | ✓     |
|                      | TI             | 11 %                   | $\leq 15$ %                   | ✓     |
|                      | $R_{gl}^{(1)}$ | 0.34                   | -                             |       |
| Trotuar dreapta (P4) | $E_{av}$       | 5.93 lx                | [5.00 - 7.50] lx              | ✓     |
|                      | $E_{min}$      | 4.10 lx                | $\geq 1.00$ lx                | ✓     |

(1) Informative, not part of the valuation

Republicii

**Carosabil (M3)**



Maintenance value, horizontal illuminance [lx] (Iso-illuminance curves)